பண்பு 9

$f(x)$ ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பு எனில், $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$

($f(x)$ ஓர் ஒற்றைப்படைச் சார்பு எனில், $f(-x) = -f(x)$ என நாம் அறிவோம்)

நிரூபணம்

பண்பு 3-ன் படி

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx. \qquad \ldots (1)$$

$x = -u$ என $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx$ என்பதில் பிரதியிடுவோம். எனவே, $dx = -du$.

$x = -a$ எனில், $u = a$ மற்றும் $x = 0$ எனில், $u = 0$. எனவே நாம் பெறுவது

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(-u)(-du) = \int_{0}^{a} f(-u)\,du = \int_{0}^{a} f(-x)\,dx = -\int_{0}^{a} f(x)\,dx. \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (2)-ஐ சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிடக் கிடைப்பது

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} f(x)\,dx - \int_{0}^{a} f(x)\,dx = 0$$

பண்பு 10

$f(2a-x) = f(x)$ எனில், $\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$

நிரூபணம்

பண்பு 7-ன் படி

$$\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(2a-x)]\,dx. \qquad \ldots (1)$$

$f(2a-x) = f(x)$ என சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிடக் கிடைப்பது,

$$\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(x)]\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

பண்பு 11

$f(2a-x) = -f(x)$ எனில், $\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = 0$ ஆகும்.

நிரூபணம்

பண்பு 7-ன் படி,

$$\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(2a-x)]\,dx. \qquad \ldots (1)$$

$f(2a-x) = -f(x)$ என சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட நமக்குக் கிடைப்பது,

$$\int_{0}^{2a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x) - f(x)]\,dx = 0.$$

பண்பு 12

$f(a-x) = f(x)$ எனில் $\int_{0}^{a} x\,f(x)\,dx = \frac{a}{2}\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$

நிரூபணம்

$$I = \int_{0}^{a} x\,f(x)\,dx \text{ என்க.} \qquad \ldots (1)$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 111 26-02-2020 17:56:38